



Pass-through asimétrico del tipo de cambio al IPC importado en el Perú: un análisis mediante NARDL (1996M1–2025M11)

Asymmetric exchange rate pass-through to imported CPI in Peru: a NARDL approach (1996M1–2025M11)

Orellana Allpoc Joseph

Universidad Nacional del Centro del Perú

ORCID: 0009-0008-5455-6617 – e_2022200289D@uncp.edu.pe

Bartolo Artica Lizzie

Universidad Nacional del Centro del Perú

ORCID: 0009-0009-5720-9570 – e_2022200264A@uncp.edu.pe

Camarena Serpa Valeria

Universidad Nacional del Centro del Perú

e_2022200266K@uncp.edu.pe

Espinoza Boza Yenifer

Universidad Nacional del Centro del Perú

e_2022200270C@uncp.edu.pe

RESUMEN

La investigación parte de una pregunta concreta: ¿el IPC importado del Perú reacciona con la misma fuerza cuando el sol se deprecia y cuando se aprecia? Para responderla usamos información mensual de enero de 1996 a noviembre de 2025 y un modelo NARDL escrito en forma UECM. El índice de precios nominales de importaciones acompaña al tipo de cambio para recoger los cambios del costo externo. Los resultados señalan una relación de largo plazo. Frente a una depreciación acumulada de 1 %, el IPC importado aumenta 0.8764 %; ante una apreciación equivalente, disminuye 0.6939 %. La diferencia es significativa en el largo plazo, mas no en los efectos inmediatos. El coeficiente de los precios externos llega a 0.6504 y la corrección mensual del desequilibrio es 3.86 %. Al cambiar la cotización interbancaria promedio por las cotizaciones de venta bancaria e interbancaria, los valores permanecen casi iguales. Las pruebas posteriores tampoco advierten autocorrelación, heterocedasticidad, inestabilidad o una forma funcional inadecuada. Debido al rechazo de normalidad, los errores estándar utilizados son HC1.

PALABRAS CLAVE

pass-through cambiario; tipo de cambio; IPC importado; NARDL; Perú; asimetría.

CLASIFICACIÓN JEL

E31; F31; F41; C22.

1. Introducción

El periodo reciente deja una duda difícil de ignorar. Entre enero de 2020 y junio de 2022, el tipo de cambio interbancario promedio aumentó 12.6 %, los precios nominales de importación subieron 38.6 % y el IPC importado avanzó 29.0 %. Luego ocurrió el movimiento contrario. Desde junio de 2022 hasta noviembre de 2025, el tipo de cambio cayó 10.0 % y el índice de precios de importación retrocedió 19.6 %; el IPC importado, en cambio, bajó apenas 1.9 % (Banco Central de Reserva del Perú, 2026). Estos porcentajes no prueban por sí solos una relación causal, pero sí muestran que la caída posterior fue mucho menor que el aumento previo.

La diferencia se percibe en bienes finales traídos del exterior y también en productos nacionales que utilizan insumos importados. Para la política monetaria, el asunto tampoco es menor. Una depreciación puede elevar los precios durante varios meses y una apreciación posterior quizá no revierta todo ese incremento. Si ambas direcciones tuvieran el mismo efecto, movimientos de igual tamaño producirían cambios opuestos y similares. Lo observado en la serie peruana permite dudar de esa equivalencia.

El pass-through cambiario resume cuánto cambia un precio interno cuando varía el tipo de cambio. Rara vez el traslado es completo. Las empresas pueden mover sus márgenes, ajustar la cantidad vendida o modificar las condiciones comerciales; además, unas firmas dependen más que otras de costos expresados en moneda extranjera (Dornbusch, 1987; Menon, 1993; Campa y Goldberg, 2005). La respuesta también puede variar por la dirección del movimiento. La literatura encuentra países donde dominan las depreciaciones y otros donde el mayor efecto corresponde a las apreciaciones (Delatte y López-Villavicencio, 2012; Bussière, 2013; Brun-Aguerre et al., 2017; Kassi et al., 2019).

En el caso peruano, Pérez Forero y Vega (2015) ya encontraron una respuesta mayor del IPC frente a depreciaciones mediante un VAR no lineal. Pérez Forero (2026) y Abanto et al. (2026) amplían esa discusión con cambios de régimen, parámetros variables y evolución temporal del pass-through. Por esa razón, la contribución de este artículo no descansa en presentar la asimetría como un tema nuevo para el país. La diferencia está en trabajar con el IPC importado, incorporar por separado los precios externos y distinguir lo que ocurre en el corto y en el largo plazo.

La situación que motiva el trabajo es la persistencia del IPC importado después de episodios de depreciación y encarecimiento externo. En distintos tramos de la muestra, el sol recuperó valor y los precios internacionales disminuyeron, pero el índice no regresó en la misma proporción. A partir de ello formulamos una sola pregunta: ¿el pass-through del tipo de cambio hacia el IPC importado en el Perú es mayor durante las depreciaciones del sol que durante las apreciaciones en el periodo 1996M1–2025M11?

Para responderla calculamos un NARDL con el tipo de cambio interbancario promedio como cotización principal. El mismo ejercicio se repite con el tipo de cambio bancario venta y el interbancario venta. En todos los casos se conserva el índice de precios nominales de importaciones, de modo que el movimiento del tipo de cambio no recoja también el encarecimiento ocurrido fuera del país.

El aporte surge de esa combinación. La variable de precios es el IPC importado de Lima Metropolitana y no el IPC general; el costo externo entra de forma independiente; las depreciaciones y apreciaciones se comparan en dos horizontes; y la información mensual llega hasta noviembre de 2025. En los estudios revisados para el Perú no encontramos estos cuatro elementos reunidos dentro de una misma estimación.

Los resultados anticipan una diferencia clara en el largo plazo. El coeficiente de las depreciaciones es 0.8764 y el de las apreciaciones alcanza 0.6939 en magnitud comparable. La prueba Wald rechaza

la igualdad entre ambos ($p = 0,0238$). Para los movimientos de corto plazo, en cambio, la diferencia no resulta estadísticamente distinguible. La separación aparece poco a poco, conforme avanzan los meses.

La revisión de literatura ocupa la segunda sección. Después se presenta el modelo teórico, seguido por el diseño metodológico y los resultados. La parte final reúne las conclusiones, las recomendaciones de política y las referencias.

2. Revisión de literatura

2.1. Pass-through incompleto y respuestas no lineales

El punto de partida de esta literatura es el traslado incompleto. Dornbusch (1987) muestra que la reacción de los precios cambia con la estructura del mercado, la sustitución entre bienes y la presencia de productores nacionales y extranjeros. En la revisión de Menon (1993; 1995), algunos factores explican demoras de pocos meses, mientras que otros mantienen una brecha persistente entre el tipo de cambio y los precios.

La comparación internacional confirma que no existe un coeficiente único. Campa y Goldberg (2005) encuentran diferencias tanto entre países como entre grupos de productos. Taylor (2000), por su parte, relaciona el menor pass-through con etapas de inflación baja: en ese entorno, una empresa corre mayor riesgo de perder ventas si modifica sus precios. Así, el interés pasó del promedio general a las condiciones que alteran el traslado.

Al separar depreciaciones y apreciaciones aparecieron diferencias que los modelos lineales no mostraban. Delatte y López-Villavicencio (2012) reportan un mayor traslado de las depreciaciones en Alemania, Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Bussière (2013) añade que el tamaño del movimiento también importa, pues los cambios grandes pueden provocar una reacción distinta de los cambios pequeños.

El trabajo de Brun-Aguerre et al. (2017) es especialmente cercano a nuestra investigación. Los autores usan precios de importación de 33 economías, modelos de corrección de errores, pruebas de igualdad y multiplicadores dinámicos. En varios países, la respuesta de largo plazo es mayor durante las depreciaciones. Esa diferencia se observa con más frecuencia donde las importaciones tienen mayor peso, aunque la actividad y las condiciones comerciales también influyen.

La depreciación no domina en todos los casos. Kassi et al. (2019) encuentran economías asiáticas donde el efecto absoluto de la apreciación es mayor. En India, Bhat y Bhat (2022) llegan a un resultado parecido, mientras que Mendali y Das (2024) no obtienen un efecto de largo plazo significativo en su especificación final. La heterogeneidad de estos hallazgos obliga a resolver la pregunta con información propia del Perú.

En América Latina, Baharumshah et al. (2017) estudian México con un NARDL y encuentran que las depreciaciones tienen el mayor traslado. El coeficiente disminuye después de la adopción de metas de inflación. El caso mexicano es útil por su cercanía regional, aunque trabaja con el IPC general. Anderl y Caporale (2023) incorporan otro elemento: las expectativas de inflación pueden cambiar la reacción de los precios aun frente a una variación cambiaria similar.

Tabla 1: Antecedentes internacionales

Estudio	Ámbito y método	Resultado principal	Relación con este artículo
Brun-Aguerre et al. (2017)	33 economías; UECM asimétrico	Las depreciaciones suelen dominar en el largo plazo.	Coincide en precios vinculados con importaciones, pruebas Wald y multiplicadores.
Baharumshah et al. (2017)	México; NARDL aplicado al IPC	Mayor traslado durante depreciaciones; reducción posterior a metas de inflación.	Referente latinoamericano con precios al consumidor.
Kassi et al. (2019)	Asia; NARDL por país y panel	La dirección de la asimetría cambia entre economías.	Advierte que el signo dominante debe estimarse para el Perú.
Delatte y López-Villavicencio (2012)	Cuatro economías avanzadas; ARDL asimétrico	Las depreciaciones se trasladan más que las apreciaciones.	Antecedente temprano de cointegración asimétrica.
Bhat y Bhat (2022)	India; ARDL y NARDL	La apreciación domina en el largo plazo.	Ofrece un resultado contrario que evita generalizaciones.
Mendali y Das (2024)	India; NARDL mensual	No encuentra efecto cambiario significativo de largo plazo.	Muestra que la variable de precios y la muestra importan.
Bussière (2013)	G7; modelos no lineales	Rechaza con frecuencia la linealidad y la simetría.	Sustenta la separación por signo del movimiento cambiario.
Anderl y Caporale (2023)	Ocho economías; transición suave	El pass-through cambia con las expectativas de inflación.	Añade un canal macroeconómico para entender la heterogeneidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios citados.

2.2. Evidencia para el Perú

Para el Perú, Pérez Forero y Vega (2015) estiman un SVAR no lineal con datos de 1993M1–2014M12. Después de un año, el efecto de una depreciación sobre el IPC resulta aproximadamente dos veces mayor que el de una apreciación. El estudio también considera los precios mayoristas de bienes importados y documenta una reducción del pass-through luego de la estabilización monetaria.

Con información hasta 2025, Pérez Forero (2026) compara especificaciones lineales, censuradas, de umbral y con parámetros variables. El pass-through no permanece fijo y tiende a elevarse en periodos de mayor volatilidad e incertidumbre. Abanto et al. (2026) llegan a una conclusión compatible mediante un VAR bayesiano para 1996–2024, en el que distinguen inflación importada, precios al productor y precios al consumidor.

Estos antecedentes acotan con claridad el aporte del artículo. La asimetría ya fue documentada para el Perú, pero todavía queda espacio para observarla directamente en el IPC importado. Nuestra estimación añade el precio externo de las importaciones dentro de un NARDL en forma UECM. De esa manera obtenemos efectos de corto y largo plazo, elasticidades de equilibrio y una medida del retorno después de una desviación.

2.3. Aspecto pendiente en la evidencia peruana

La literatura deja dos espacios relevantes para este trabajo. Gran parte de las estimaciones peruanas usa el IPC general, la inflación de importaciones o modelos VAR. Es menos común encontrar al IPC importado como precio interno de interés y, al mismo tiempo, una relación de largo plazo que separe la respuesta acumulada de las depreciaciones y las apreciaciones.

El segundo espacio está en el tratamiento del costo externo. Si los precios internacionales quedan fuera de la ecuación, una parte de su aumento puede confundirse con el efecto cambiario. Incluir el

índice de precios nominales de importaciones permite comparar el IPC importado con el tipo de cambio sin perder de vista lo ocurrido fuera del país.

3. Modelo teórico e hipótesis

3.1. Modelo teórico

El modelo reúne tres aportes. El primero es el oligopolio de Cournot expuesto por Menon (1993) a partir de Dornbusch (1987) y Venables (1990); allí se obtiene un pass-through parcial bajo competencia imperfecta. El segundo corresponde a Froot y Klemperer (1989), quienes introducen la participación de mercado en las decisiones actuales. El tercero es la histéresis de Baldwin (1988), asociada con costos de entrada que no se recuperan. Juntos permiten analizar por qué el precio puede reaccionar de forma distinta según la duración y el sentido del cambio cambiario.

3.1.1. Competencia imperfecta y determinación del precio

Supongamos un mercado con n^D empresas nacionales y n^F extranjeras. Las firmas de un mismo origen son iguales y cada una elige la cantidad que llevará al mercado, considerando dadas las ventas de las demás. La cantidad total es:

$$X = n^D x^D + n^F x^F, \quad (1)$$

donde x^D es la producción de cada empresa nacional y x^F representa las ventas de cada empresa extranjera. El precio se determina mediante la demanda inversa:

$$P = P(X). \quad (2)$$

Los beneficios de una empresa nacional se expresan como:

$$\pi^D = Px^D - C^D(x^D), \quad (3)$$

mientras que los beneficios de una empresa extranjera son:

$$\pi^F = Px^F - ERC^F x^F. \quad (4)$$

ER es el tipo de cambio expresado en moneda nacional por unidad de moneda extranjera y C^F es el costo marginal extranjero medido en su propia moneda. Por ello, ERC^F representa el costo extranjero convertido a moneda nacional. En el caso peruano, un aumento de ER equivale a una depreciación del sol.

La maximización de beneficios genera las siguientes condiciones de primer orden:

$$P \left(1 - \frac{x^D}{\varepsilon_D X} \right) = C^D, \quad (5)$$

$$P \left(1 - \frac{x^F}{\varepsilon_D X} \right) = ERC^F, \quad (6)$$

donde ε_D representa la elasticidad de la demanda en valor absoluto. Si las participaciones individuales se definen como

$$\beta^D = \frac{x^D}{X}, \quad \beta^F = \frac{x^F}{X}, \quad (7)$$

las condiciones anteriores pueden escribirse como:

$$P \left(1 - \frac{\beta^D}{\varepsilon_D} \right) = C^D, \quad P \left(1 - \frac{\beta^F}{\varepsilon_D} \right) = ER C^F. \quad (8)$$

La participación de mercado aparece dentro del margen. Una firma con mayor presencia tiene más capacidad para decidir cuánto del cambio en costos lleva al precio y cuánto absorbe en su ganancia por unidad.

Al sumar las condiciones de las empresas nacionales y extranjeras se obtiene el precio de equilibrio:

$$P = \frac{\varepsilon_D (n^D C^D + n^F ER C^F)}{\varepsilon_D (n^D + n^F) - 1}. \quad (9)$$

En (9), ER modifica de manera directa el costo de las empresas extranjeras. Las firmas nacionales no reciben ese impacto por la misma vía. Por ello, el precio del mercado puede aumentar menos que el tipo de cambio. Bajo costos marginales constantes e iguales en el punto inicial, Menon (1993) obtiene:

$$\frac{\partial P}{\partial ER} = \frac{n^F}{n^F + n^D}. \quad (10)$$

Si participan empresas de ambos orígenes, la derivada queda entre cero y uno. Una mayor proporción de firmas extranjeras eleva el traslado; una presencia nacional más amplia lo reduce.

3.1.2. Participación de mercado y decisiones entre periodos

El modelo de Cournot es estático. Froot y Klemperer (1989) añaden un segundo periodo y suponen que las ventas futuras dependen, en parte, de los clientes obtenidos hoy. Una empresa puede aceptar una ganancia menor en el presente cuando esa decisión protege su posición para el periodo siguiente.

De manera compacta, la empresa nacional elige su decisión estratégica v_1^D para maximizar:

$$\Pi^D = \pi_1^D (v_1^D, v_1^F, ER_1) + \lambda^D \pi_2^D [a^D (v_1^D, v_1^F), ER_2], \quad (11)$$

mientras que la empresa extranjera maximiza el valor de sus beneficios en su propia moneda:

$$\Pi^F = ER_1 \pi_1^F (v_1^D, v_1^F, ER_1) + \lambda^F ER_2 \pi_2^F [a^F (v_1^D, v_1^F), ER_2]. \quad (12)$$

En estas expresiones, a^i es la participación de mercado, λ^i es el factor de descuento y ER_2 representa el tipo de cambio esperado para el segundo periodo. La condición de primer orden puede resumirse como:

$$\frac{\partial \pi_1^i}{\partial v_1^i} + \lambda^i \frac{\partial \pi_2^i}{\partial a^i} \frac{\partial a^i}{\partial v_1^i} = 0, \quad i = D, F. \quad (13)$$

En (13), el primer término recoge la ganancia actual. El segundo incorpora el beneficio futuro asociado con conservar o ampliar la participación. Si

$$\frac{\partial \pi_2^i}{\partial a^i} > 0, \quad (14)$$

la participación obtenida hoy tiene valor económico mañana. En ese caso, la firma puede reducir su margen actual para no perder clientes. Como la decisión usa ER_1 y ER_2 , una variación transitoria y otra que se espera duradera pueden generar precios distintos desde el primer periodo.

3.1.3. Costos hundidos e histéresis

Baldwin (1988) estudia un tercer elemento: el costo hundido de ingresar a un mercado. Una firma extranjera suele gastar en distribución, publicidad, adaptación del producto, reputación y atención posterior a la venta. Buena parte de esa inversión no se recupera si abandona el país. Por ello, la empresa no entra ni sale frente a cualquier cambio pequeño del tipo de cambio.

El mecanismo puede representarse de forma compacta mediante el valor esperado de operar en el mercado:

$$V_t^F = \sum_{j=0}^{\infty} R^j \pi_{t+j}^F, \quad (15)$$

donde R es el factor de descuento. Si F es el costo hundido de entrada, una firma que aún no participa ingresa cuando:

$$V_t^F > F. \quad (16)$$

Una empresa instalada permanece mientras el valor de continuar sea no negativo:

$$V_t^F \geq 0. \quad (17)$$

La diferencia entre ambas condiciones genera una banda de inacción:

$$0 \leq V_t^F \leq F. \quad (18)$$

Dentro de la banda de inacción, la empresa instalada permanece y la que todavía está fuera no ingresa. El número de competidores cambia recién cuando el movimiento cambiario es suficientemente grande o persistente. Como la entrada y la salida tienen umbrales distintos, el efecto puede continuar incluso después de que el tipo de cambio retroceda. Krugman (1989) y Dixit (1989) estudian esta clase de decisiones irreversibles bajo incertidumbre.

Al juntar los tres componentes, el precio depende del costo externo convertido a moneda nacional, de la participación obtenida antes y del número de firmas extranjeras que permanece en el mercado. De manera resumida:

$$P_t = P \left(ER_t C_t^F, a_{t-1}^F, n_t^F \right), \quad (19)$$

y la sensibilidad frente al tipo de cambio no tiene que ser constante en ambas direcciones:

$$\left| \frac{\partial P_t}{\partial ER_t} \right|_{\Delta ER_t > 0} \neq \left| \frac{\partial P_t}{\partial ER_t} \right|_{\Delta ER_t < 0}. \quad (20)$$

La ecuación (20) admite respuestas distintas para una depreciación y una apreciación. La teoría no fija una dirección universal. En nuestro caso, la dirección esperada se plantea a continuación y será contrastada con la información peruana.

3.2. Predicciones del modelo

Por lo tanto, las predicciones y, al mismo tiempo, las hipótesis que se contrastarán son las siguientes:

Hipótesis 1: Cuando el sol se deprecia, el costo de las empresas extranjeras expresado en moneda nacional aumenta y los bienes importados tienden a encarecerse.

Hipótesis 2: Una apreciación abarata el costo externo en soles y debería reducir el precio de los bienes importados. La caída puede ser parcial si las empresas aprovechan una parte del ahorro para ampliar su margen.

Hipótesis 3: El traslado hacia el IPC importado será menor que uno. El tipo de cambio afecta de manera directa a las firmas extranjeras, pero no a todas las empresas del mercado, y una parte del cambio puede quedar dentro de los márgenes.

Hipótesis 4: Las depreciaciones y las apreciaciones no tienen por qué generar respuestas iguales. Para el Perú esperamos que una depreciación eleve el IPC importado más de lo que una apreciación equivalente logra reducirlo.

Hipótesis 5: Si aumentan los precios externos de importación, también sube el costo de los bienes producidos fuera del país y, con ello, el IPC importado.

4. Diseño metodológico

4.1. Datos y variables

La base proviene del Banco Central de Reserva del Perú y cubre enero de 1996 a noviembre de 2025 (Banco Central de Reserva del Perú, 2026). Son 359 datos mensuales antes de las transformaciones. Al perder los primeros registros por diferencias y rezagos, quedan 353 observaciones para el modelo.

La variable dependiente es el IPC importado de Lima Metropolitana (diciembre de 2021 = 100). La serie recoge precios internos relacionados con bienes de origen o contenido importado. El tipo de cambio interbancario promedio, medido en soles por dólar, es la variable cambiaria principal. Un aumento de la cotización representa una depreciación del sol; una caída representa una apreciación.

El índice de precios nominales de importaciones (2007 = 100) recoge la variación del costo externo. Su presencia permite separar el encarecimiento internacional del efecto cambiario. También calculamos el modelo con el tipo de cambio bancario venta y el interbancario venta para comprobar cuánto depende el resultado de la cotización elegida.

Tabla 2: Variables empleadas en la investigación

Variable	Definición	Transformación	Función
$IPCIMP_t$	IPC importado de Lima Metropolitana	Logaritmo natural	Variable dependiente
TC_t	Tipo de cambio interbancario promedio	Logaritmo natural	Variable principal
IPM_EXT_t	Índice de precios nominales de importaciones	Logaritmo natural	Costo externo
TC_t^+	Suma acumulada de variaciones positivas del logaritmo del tipo de cambio	Suma parcial positiva	Depreciaciones
TC_t^-	Suma acumulada de variaciones negativas del logaritmo del tipo de cambio	Suma parcial negativa	Apreciaciones

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP.

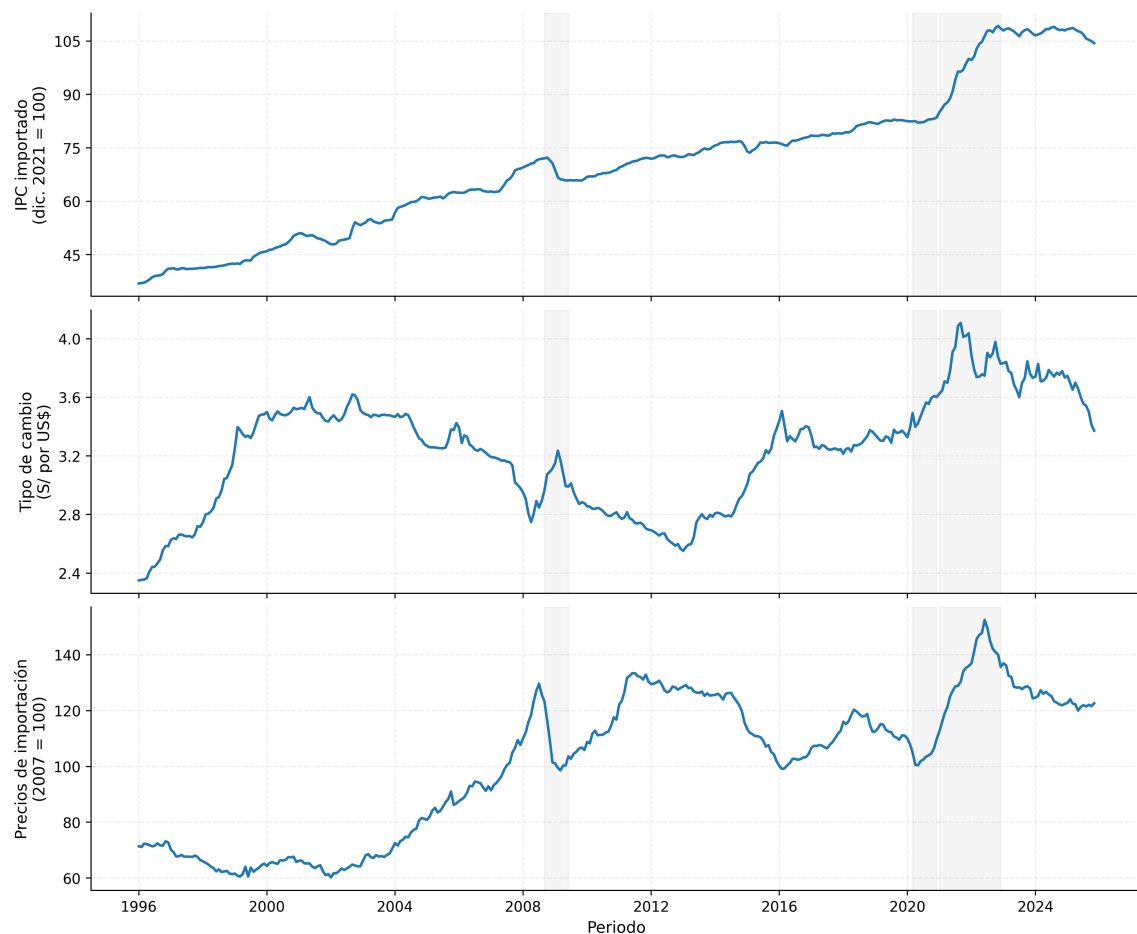


Figura 1: Evolución de las variables principales, 1996M1–2025M11

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP. Las áreas sombreadas identifican episodios incorporados mediante variables dicotómicas.

La Figura 1 muestra que los máximos no ocurren al mismo tiempo. El tipo de cambio alcanza su mayor valor en septiembre de 2021 y el precio nominal de las importaciones en junio de 2022. El IPC importado llega a su máximo en noviembre de 2022. La demora de cinco meses respecto del precio externo sugiere que el ajuste no termina dentro del mismo mes.

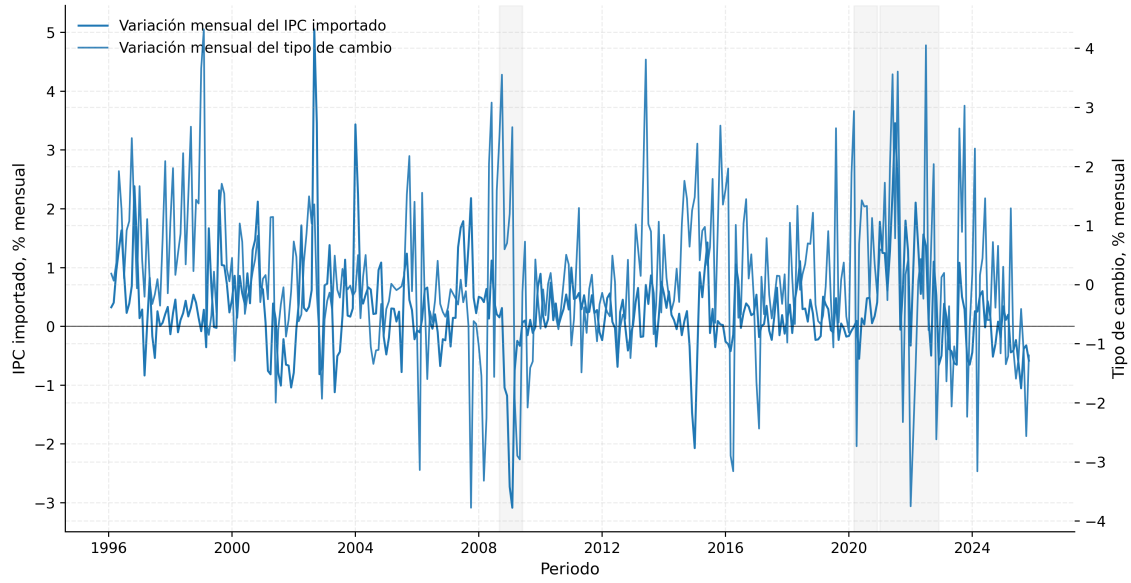


Figura 2: Variaciones mensuales del tipo de cambio y del IPC importado

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP.

En la Figura 2 hay meses de movimiento conjunto y otros en los que el IPC importado reacciona con retraso. Esta irregularidad justifica el uso de rezagos y descarta una comparación basada únicamente en la correlación contemporánea.

4.2. Descomposición asimétrica

Siguiendo a Shin et al. (2014), sea TC_t el logaritmo natural del tipo de cambio. Su variación mensual se expresa como:

$$\Delta TC_t = TC_t - TC_{t-1}. \quad (21)$$

Las variaciones positivas y negativas son:

$$\Delta TC_t^+ = \max(\Delta TC_t, 0), \quad \Delta TC_t^- = \min(\Delta TC_t, 0). \quad (22)$$

A partir de ellas se construyen las sumas parciales:

$$TC_t^+ = \sum_{j=1}^t \Delta TC_j^+, \quad TC_t^- = \sum_{j=1}^t \Delta TC_j^-. \quad (23)$$

La cotización usada está expresada en soles por dólar. Por eso, TC_t^+ acumula depreciaciones y TC_t^- acumula apreciaciones. Esta última serie es negativa; si su coeficiente es positivo, el producto entre ambos términos reduce el IPC importado.

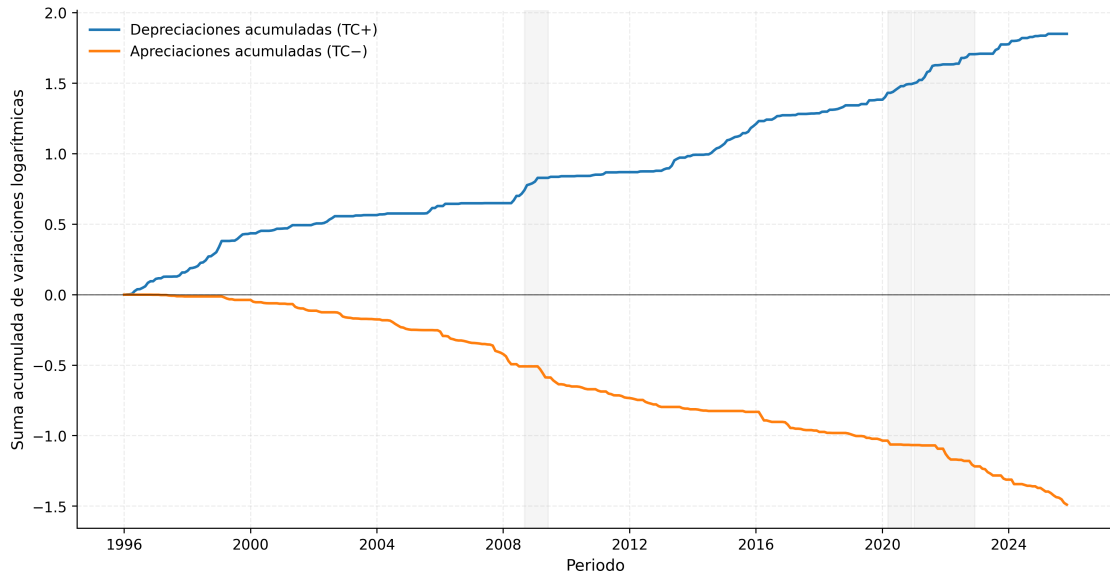


Figura 3: Descomposición acumulada del tipo de cambio

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP.

4.3. Especificación NARDL

La relación de largo plazo se define como:

$$\ln IPCIMP_t = \alpha_0 + \alpha_+ TC_t^+ + \alpha_- TC_t^- + \alpha_m \ln IPM_EXT_t + u_t. \quad (24)$$

Los parámetros α_+ y α_- recogen, respectivamente, la respuesta acumulada ante depreciaciones y apreciaciones. La igualdad entre ambos representa simetría de largo plazo.

La estimación se realiza mediante la representación UECM del NARDL:

$$\begin{aligned} \Delta \ln IPCIMP_t = & \beta_0 + \rho \ln IPCIMP_{t-1} + \theta^+ TC_{t-1}^+ + \theta^- TC_{t-1}^- + \phi \ln IPM_EXT_{t-1} \\ & + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i \Delta \ln IPCIMP_{t-i} + \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i^+ \Delta TC_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i^- \Delta TC_{t-i}^- \\ & + \sum_{i=0}^{r-1} \delta_i \Delta \ln IPM_EXT_{t-i} + \Psi D_t + \varepsilon_t. \end{aligned} \quad (25)$$

El vector D_t contiene once controles estacionales y tres variables dicotómicas. Estas últimas cubren la crisis financiera internacional (septiembre de 2008-junio de 2009), la pandemia (marzo-diciembre de 2020) y el choque inflacionario de 2021-2022. La ecuación incorpora seis rezagos mensuales, suficientes para seguir ajustes dentro de un semestre sin reducir demasiado la muestra útil.

Los coeficientes de largo plazo se recuperan como:

$$\alpha_+ = -\frac{\theta^+}{\rho}, \quad \alpha_- = -\frac{\theta^-}{\rho}, \quad \alpha_m = -\frac{\phi}{\rho}. \quad (26)$$

Un ρ negativo y significativo indica que el IPC importado regresa gradualmente a la relación de equilibrio después de un choque.

4.4. Procedimiento de estimación y contrastes

El procedimiento comienza con las pruebas ADF y KPSS en niveles y primeras diferencias. El NARDL puede trabajar con variables $I(0)$ e $I(1)$, pero no con series $I(2)$. Una vez verificado ese requisito, estimamos (25) por mínimos cuadrados ordinarios y usamos una matriz HC1. La prueba de límites de Pesaran et al. (2001) permite evaluar la relación de largo plazo.

La comparación entre depreciaciones y apreciaciones se realiza con pruebas Wald. Para el largo plazo se contrasta:

$$H_0 : \alpha_+ = \alpha_- . \quad (27)$$

Para el corto plazo se comparan las sumas de los coeficientes asociados a cada dirección:

$$H_0 : \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i^+ = \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i^- . \quad (28)$$

Después revisamos autocorrelación, heterocedasticidad, forma funcional, estabilidad y normalidad. El procedimiento completo se repite con las dos cotizaciones de venta.

5. Resultados

5.1. Orden de integración

Las pruebas ADF y KPSS conducen al mismo orden de integración. ADF no rechaza raíz unitaria en niveles y sí lo hace después de diferenciar. KPSS rechaza estacionariedad en niveles, pero deja de rechazarla en primeras diferencias. Por tanto, las tres series son $I(1)$ y ninguna presenta indicios de ser $I(2)$.

Tabla 3: Pruebas de raíz unitaria

Variable	ADF nivel		ADF diferencia		KPSS nivel		KPSS diferencia	
	Est.	<i>p</i>	Est.	<i>p</i>	Est.	<i>p</i>	Est.	<i>p</i>
$\ln IPCIMP$	-1.356	0.603	-5.617	< 0,001	2.899	0.010	0.177	0.100
$\ln TC$	-2.616	0.090	-8.121	< 0,001	0.762	0.010	0.278	0.100
$\ln IPM_EXT$	-1.110	0.711	-8.682	< 0,001	2.426	0.010	0.106	0.100

Fuente: Estimaciones propias.

Nota: En la prueba ADF, la hipótesis nula es raíz unitaria. En KPSS, la hipótesis nula es estacionariedad.

5.2. Cointegración y ajuste al equilibrio

El estadístico F del Bounds Test es 4.7783. Su valor p para el límite superior llega a 0.0154, por debajo de 0.05. La relación de largo plazo, por tanto, está respaldada por la prueba. El coeficiente del IPC importado rezagado es $-0,0386$ ($p = 0,0002$).

El signo negativo indica retorno al equilibrio. En términos mensuales, se corrige cerca de 3.86 % de la desviación. El proceso es lento y deja espacio para que un choque continúe durante varios meses, algo compatible con contratos, inventarios y ajustes graduales de márgenes.

Tabla 4: Relación de largo plazo y velocidad de ajuste

Indicador	Estimación	Valor p
Término de corrección de errores	-0.0386	0.0002
Bounds F	4.7783	—
Límite inferior del Bounds	—	0.0015
Límite superior del Bounds	—	0.0154
Depreciaciones, largo plazo	0.8764	—
Apreciaciones, largo plazo	0.6939	—
Precios externos, largo plazo	0.6504	—

Fuente: Estimaciones propias.

5.3. Coeficientes de largo plazo

Para las depreciaciones, la elasticidad de largo plazo es 0.8764. Una depreciación acumulada de 1 % está asociada con un aumento de 0.8764 % del IPC importado, manteniendo los precios externos dentro de la ecuación. El traslado es positivo y menor que uno.

La elasticidad de las apreciaciones es 0.6939. Dado que TC_t^- toma valores negativos, una apreciación de 1 % reduce el IPC importado alrededor de 0.6939 %. El coeficiente también muestra un traslado incompleto.

La diferencia entre ambas elasticidades es 0.1824 puntos porcentuales. La prueba Wald alcanza 5.1125, con $p = 0,0238$. A un nivel de 5 %, depreciaciones y apreciaciones no tienen el mismo efecto; la depreciación produce la respuesta mayor.

El coeficiente del precio nominal de las importaciones es 0.6504. Un aumento externo de 1 % se vincula con un incremento de 0.6504 % en el IPC importado. Omitir esta variable habría mezclado dos fuentes distintas de presión sobre los precios.

Tabla 5: Pruebas de asimetría

Contraste	Estadístico Wald	Valor p	Decisión al 5 %
Igualdad de largo plazo	5.1125	0.0238	Se rechaza
Igualdad de corto plazo	0.4482	0.5032	No se rechaza

Fuente: Estimaciones propias.

Para el corto plazo, el valor p es 0.5032. La suma de los efectos inmediatos no difiere de manera estadística entre depreciaciones y apreciaciones. La asimetría encontrada pertenece al ajuste acumulado, no al primer impacto.

5.4. Multiplicadores dinámicos

La Figura 4 sigue ambos choques durante 24 meses. En el último mes, la respuesta acumulada de la depreciación alcanza 0.6821 puntos porcentuales y la de la apreciación llega a $-0,5973$. Al comienzo, la distancia entre las curvas es pequeña; más adelante se hace visible.

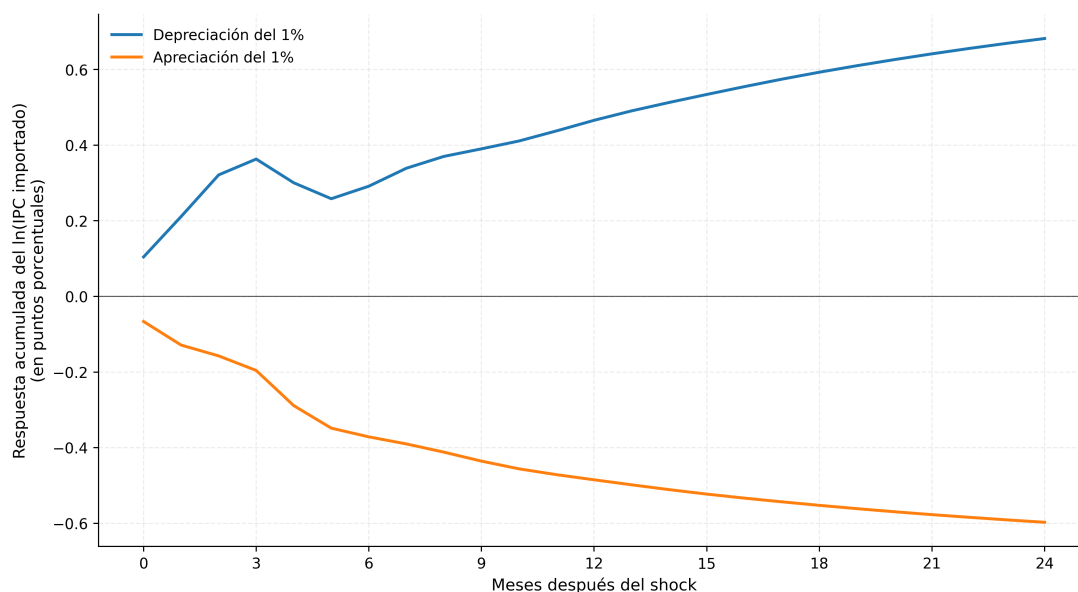


Figura 4: Multiplicadores dinámicos del tipo de cambio sobre el IPC importado

Fuente: Estimaciones propias a partir del modelo NARDL.

El gráfico confirma que la depreciación acumula la respuesta más alta. La apreciación reduce el índice, pero su efecto absoluto termina siendo menor. La separación no surge de inmediato y se amplía durante el horizonte.

5.5. Medidas alternativas del tipo de cambio

Las dos cotizaciones de venta se incorporaron sin cambiar la muestra, los seis rezagos ni los controles. Las elasticidades de depreciación se ubican entre 0.8764 y 0.8790; las de apreciación, entre 0.6939 y 0.6971.

En las tres estimaciones, el límite superior del Bounds Test presenta un valor p menor que 0.016. La igualdad de largo plazo vuelve a rechazarse y la de corto plazo no. La cercanía de los coeficientes indica que la conclusión no cambia al escoger otra cotización.

Tabla 6: Resultados con medidas alternativas del tipo de cambio

Tipo de cambio	Bounds p sup.	Deprec.	Aprec.	Wald LP p	Wald CP p
Interbancario promedio	0.0154	0.8764	0.6939	0.0238	0.5032
Bancario venta	0.0148	0.8790	0.6971	0.0243	0.4935
Interbancario venta	0.0155	0.8776	0.6949	0.0239	0.4981

Fuente: Estimaciones propias.

5.6. Diagnóstico del modelo

Durbin–Watson toma un valor de 2.0039. Breusch–Godfrey arroja $p = 0,3812$ y Breusch–Pagan, $p = 0,5440$; no aparecen problemas de autocorrelación ni heterocedasticidad. Ramsey RESET tampoco advierte una forma funcional inadecuada y CUSUM respalda la estabilidad de los parámetros.

Jarque–Bera rechaza la normalidad de los residuos. La muestra incluye episodios con variaciones extremas, de modo que usamos errores estándar HC1 para la inferencia. Este resultado debe quedar como una limitación, sobre todo al interpretar meses atípicos.

Tabla 7: Pruebas de diagnóstico

Prueba	Estadístico	Valor p	Resultado
Durbin–Watson	2.0039	–	Cercano a 2
Breusch–Godfrey	12.8343	0.3812	Sin evidencia de autocorrelación
Breusch–Pagan	39.3511	0.5440	Sin evidencia de heterocedasticidad
Ramsey RESET	0.6756	0.4118	Sin evidencia de mala forma funcional
CUSUM	0.4622	0.9832	Parámetros estables
Jarque–Bera	1345.4619	$< 0,001$	Se rechaza normalidad

Fuente: Estimaciones propias.

5.7. Contraste de las predicciones del modelo teórico

Cinco predicciones pueden compararse directamente con los resultados. El IPC importado aumenta frente a depreciaciones y disminuye frente a apreciaciones; ambos coeficientes son menores que uno. La depreciación tiene la mayor elasticidad de largo plazo y el precio externo presenta el signo positivo esperado.

La evidencia de corto plazo es distinta. La igualdad entre las respuestas no se rechaza, por lo que la diferencia necesita varios meses para aparecer.

Las predicciones sobre participación de mercado, entrada y salida de firmas quedan fuera del contraste directo. La base no contiene concentración, márgenes, moneda de facturación o redes de distribución. Su evaluación requeriría información empresarial o por producto.

6. Conclusiones y recomendaciones de política

La pregunta planteada al inicio fue si el IPC importado responde igual frente a movimientos opuestos del tipo de cambio. Con datos mensuales de 1996M1–2025M11, la respuesta es que existe una relación de largo plazo y que ambas direcciones no producen el mismo resultado.

Una depreciación acumulada de 1 % incrementa el IPC importado en 0.8764 %. Una apreciación del mismo tamaño lo reduce en 0.6939 %. La brecha de 0.1824 puntos porcentuales es significativa en el largo plazo. Durante los primeros meses, sin embargo, las respuestas no pueden distinguirse estadísticamente.

El traslado es incompleto en las dos direcciones. Este hallazgo es compatible con empresas que ajustan márgenes y enfrentan exposiciones cambiarias diferentes. La velocidad de corrección, 3.86 % mensual, muestra un retorno lento al equilibrio. Además, los precios externos tienen una elasticidad de 0.6504 y explican una parte importante del movimiento del índice.

Las cotizaciones de venta producen coeficientes casi idénticos a los del tipo de cambio interbancario promedio. Las pruebas no encuentran autocorrelación, heterocedasticidad, inestabilidad ni problemas de especificación. La normalidad residual sí es rechazada, una precaución necesaria para los meses más extremos.

El seguimiento de las presiones externas debería reunir tres series: tipo de cambio, IPC importado y precios nominales de importación. Mirar únicamente la cotización puede llevar a atribuir a la moneda un aumento que nació en el mercado internacional.

Los episodios de depreciación prolongada merecen especial atención. Parte del aumento acumulado permanece aun cuando el sol recupera valor. La intervención y la comunicación monetaria pueden ayudar a contener movimientos desordenados y a sostener las expectativas, pero el coeficiente estimado no debe aplicarse como una regla mecánica a cada variación mensual.

Una base pública más detallada permitiría avanzar en la explicación del mecanismo. Sería útil contar con precios por rubro, monedas de facturación, concentración y márgenes de distribución. Así podría evaluarse el peso del poder de mercado, los contratos, los inventarios y los costos hundidos.

El análisis puede continuar por grupos de bienes, tamaños del movimiento cambiario y periodos de mayor incertidumbre. La estimación agregada identifica la diferencia, pero no señala qué productos o empresas la originan.

En suma, el IPC importado peruano no responde de manera equivalente en ambas direcciones. Las depreciaciones producen el mayor efecto acumulado y parte del aumento puede permanecer después de la apreciación del sol y de la caída de los costos externos.

7. Referencias

- Abanto, F., Ledesma, A., & Pérez, F. (2026). *El efecto traspaso del tipo de cambio y su evolución en Perú: evidencia de un VAR bayesiano con parámetros cambiantes para Perú* (Documento de Trabajo 2026-018). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2026/documento-de-trabajo-018-2026.pdf>
- Anderl, C., & Caporale, G. M. (2023). Nonlinearities in the exchange rate pass-through: The role of inflation expectations. *International Economics*, 173, 86–101. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2022.10.003>
- Baharumshah, A. Z., Sirag, A., & Soon, S.-V. (2017). Asymmetric exchange rate pass-through in an emerging market economy: The case of Mexico. *Research in International Business and Finance*, 41, 247–259. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.034>
- Baldwin, R. E. (1988). Hysteresis in import prices: The beachhead effect. *American Economic Review*, 78(4), 773–785. <https://www.nber.org/papers/w2545>
- Banco Central de Reserva del Perú. (2026). *BCRPData: Series estadísticas*. <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/>
- Bhat, J. A., & Bhat, S. A. (2022). On the dynamics of exchange rate pass-through: Asymmetric evidence from India. *International Journal of Emerging Markets*, 17(8), 2110–2133. <https://doi.org/10.1108/IJOE-M-12-2019-1071>
- Brun-Aguerre, R., Fuertes, A.-M., & Greenwood-Nimmo, M. (2017). Heads I win; tails you lose: Asymmetry in exchange rate pass-through into import prices. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 180(2), 587–612. <https://doi.org/10.1111/rssa.12213>
- Bussière, M. (2013). Exchange rate pass-through to trade prices: The role of nonlinearities and asymmetries. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 75(5), 731–758. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2012.00711.x>
- Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. *The Review of Economics and Statistics*, 87(4), 679–690. <https://doi.org/10.1162/003465305775098189>
- Delatte, A.-L., & López-Villavicencio, A. (2012). Asymmetric exchange rate pass-through: Evidence from major countries. *Journal of Macroeconomics*, 34(3), 833–844. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2012.03.003>
- Dixit, A. (1989). Entry and exit decisions under uncertainty. *Journal of Political Economy*, 97(3), 620–638. <https://doi.org/10.1086/261619>
- Dornbusch, R. (1987). Exchange rates and prices. *American Economic Review*, 77(1), 93–106. <https://www.nber.org/papers/w1769>
- Froot, K. A., & Klemperer, P. D. (1989). Exchange rate pass-through when market share matters. *American Economic Review*, 79(4), 637–654. <https://www.nber.org/papers/w2542>

- Kassi, D. F., Sun, G., Ding, N., Rathnayake, D. N., & Assamoi, G. R. (2019). Asymmetry in exchange rate pass-through to consumer prices: Evidence from emerging and developing Asian countries. *Economic Analysis and Policy*, 62, 357–372. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.09.013>
- Krugman, P. R. (1989). *Exchange-rate instability*. MIT Press.
- Mendali, G., & Das, S. (2024). Asymmetric exchange rate pass-through in India: A non-linear ARDL approach. *Foreign Trade Review*, 59(3), 429–447. <https://doi.org/10.1177/00157325231190474>
- Menon, J. (1993). *Exchange rate pass-through: Theory and evidence* (Impact Project Preliminary Working Paper IP-59). Centre of Policy Studies, Monash University. <https://ageconsearch.umn.edu/record/266332/files/monash-005.pdf>
- Menon, J. (1995). Exchange rate pass-through. *Journal of Economic Surveys*, 9(2), 197–231. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.1995.tb00114.x>
- Pérez Forero, F. J. (2026). *Asymmetries and non-linearities in the exchange rate pass-through to inflation: Evidence for Peru* (Documento de Trabajo 2026-007). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/publicaciones/documentos-de-trabajo/dt-2026/dt-2026-007.pdf>
- Pérez Forero, F. J., & Vega, M. (2015). *Asymmetric exchange rate pass-through: Evidence from Peru* (Documento de Trabajo 2015-011). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2015/documento-de-trabajo-11-2015.pdf>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. En R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), *Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric methods and applications* (pp. 281–314). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8008-3_9
- Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. *European Economic Review*, 44(7), 1389–1408. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(00\)00037-4](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00037-4)
- Venables, A. J. (1990). Microeconomic implications of exchange rate variations. *Oxford Review of Economic Policy*, 6(3), 18–27. <https://doi.org/10.1093/oxrep/6.3.18>